

실행환경 설명서

팀명: 금방(금융 방방곡곡) · 작품명: 전복 금융 사각지대 진단과 찾아가는 은행 최적 동선 설계 · 분야: 현안 해결 구현

1. 실행 환경 요약

항목	값
언어	Python 3.11 이상, JavaScript(ES2020)
검증 환경	macOS 15 (Apple Silicon), Python 3.14.6, Node.js 26.4.0
외부 서비스	검증 실행에는 불필요. 원본 재수집 시에만 ECOS·카카오 로컬 API
네트워크	오프라인 실행 가능
예상 실행 시간	<code>verify_offline.sh</code> 기준 약 1~3분
디스크	압축 해제 후 약 11MB

Windows에서는 WSL2 또는 Git Bash를 권장한다. `verify_offline.sh` 가 bash 스크립트다.

2. 설치 절차

```
# 1) 압축 해제 후 폴더로 이동
cd 금방_전복금융사각지대진단과찾아가는은행최적동선설계_코드분석파일

# 2) 가상환경
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # Windows: .venv\Scripts\activate

# 3) 라이브러리
python3 -m pip install -r requirements.txt

# 4) Node.js 20 이상 설치 확인 (별도 패키지 설치 불필요)
node -v
```

3. 실행 절차

3-1. 전체 검증 (권장, 키 불필요)

```
bash verify_offline.sh
```

정상 종료 시 마지막 줄은 `PASS (offline)` 이고 종료 코드는 0이다.

3-2. 대시보드 열람

```
open docs/demo-jeonbuk/index.html # Windows: start docs\demo-jeonbuk\index.html
```

로컬 서버가 필요 없다. 데이터는 `data.js` · `map-data.js` 에 정적으로 들어 있다. 차량 수, 운영일, 1일 최대 방문 수, 장소당 서비스시간, 시작·종료 시각을 바꾸면 최소·기본·확대·사용자 시나리오를 브라우저 안에서 다시 계산한다. 계산 수식과 이론 설명은 `docs/demo-jeonbuk/methodology.html` 에 있다.

3-3. 개별 단계 재실행

```
PYTHONPATH=src python3 src/build_typology.py # 취약유형 군집
PYTHONPATH=src python3 src/build_jeonbuk_route_scenario.py --reuse-matrix # 순회
배정
PYTHONPATH=src python3 src/build_scenario_evidence.py # 민감도 감사
PYTHONPATH=src python3 src/build_dashboard_data.py # 대시보드 번들
PYTHONPATH=src python3 src/validate_outputs.py # 무결성 재계산
```

3-4. API 키가 필요한 경로 (선택)

ECOS 원본을 새로 받을 때만 필요하다. 검증·심사에는 쓰지 않아도 된다.

```
cp .env.example .env
# .env 안의 ECOS_API_KEY 값을 발급받은 키로 교체
./verify.sh
```

`.env` 는 `.gitignore` 에 등록되어 있고 제출물에도 포함되지 않는다.

3-5. 원본 보유 환경 전용 (선택)

`data/raw/` 에 원천 스냅샷을 가진 환경에서만 실행한다. 제출물에는 원본이 없으므로 이 스크립트는 실패하는 것이 정상이다.

```
bash verify_source_lineage.sh # 원천 SHA-256, 수집 로그, 행정경계 포함관계 대조
```

4. 데이터 경로

- 코드가 읽는 경로는 전부 저장소 루트 기준 **상대경로**다. 절대경로·홈 경로는 쓰지 않는다.
- `data/processed/` — 가공 데이터 28개. 제출물에 전량 포함되어 있어 바로 실행된다.
- `data/raw/` — 원본 공개 데이터. 용량(약 370MB)과 재배포 조건 때문에 제외했다. 각 원천의 다운로드 URL·기준일·수집일·라이선스·SHA-256은 `data/source_manifest.json` 에 있다.
- `data_sample/` — 가공 데이터 상위 20행 미리보기와 데이터 설명서.
- `result/` — 분석 리포트와 최종 산출물 사본.

5. 자주 걸리는 문제

증상	원인·조치
<code>node: command not found</code>	Node.js 20 이상 설치 필요. 3단계 브라우저 엔진 테스트에만 쓰인다
<code>ModuleNotFoundError: numpy</code>	가상환경 활성화 후 <code>pip install -r requirements.txt</code> 재실행
<code>osmium</code> 설치 실패	원본 OSM 재구축에만 필요. <code>numpy</code> · <code>scipy</code> 만 설치해도 <code>verify_offline.sh</code> 는 통과한다
대시보드 글꼴이 깨짐	<code>docs/fonts/</code> 가 함께 있어야 한다. 폴더째 열 것
<code>verify_source_lineage.sh</code> 실패	정상. <code>data/raw/</code> 원본이 있는 환경에서만 통과한다
Windows에서 <code>.sh</code> 실행 불가	WSL2 또는 Git Bash 사용

6. 검증 기록

항목	결과
<code>bash verify_offline.sh</code>	PASS (offline) — 아래 실행 로그 참조
실행 환경	Python 3.14.6 / Node.js 26.4.0 / macOS

실제 실행 로그는 `docs/verify_offline_log.txt` 에 그대로 저장했다.